



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 699 10 692 T2** 2004.07.15

(12) **Übersetzung der europäischen Patentschrift**

(97) **EP 0 969 021 B1**

(51) Int Cl.⁷:

(21) Deutsches Aktenzeichen: **699 10 692.3**

(96) Europäisches Aktenzeichen: **99 304 060.9**

(96) Europäischer Anmeldetag: **26.05.1999**

(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: **05.01.2000**

(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: **27.08.2003**

(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: **15.07.2004**

(30) Unionspriorität:

106164 29.06.1998 US

(84) Benannte Vertragsstaaten:

DE, FR, GB, IT, NL

(73) Patentinhaber:

**Nova Chemicals (International) S.A.,
Villars-sur-Glane, CH**

(72) Erfinder:

**Jaber, Isam, Calgary, Alberta T2E 4T5, CA; Brown,
Stephen John, Calgary, Alberta T2Z 2G7, CA**

(74) Vertreter:

LEINWEBER & ZIMMERMANN, 80331 München

(54) Bezeichnung: **Titan-Vanadium Mischkatalysatoren zur Ethylenlösungspolymerisation**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung berichtet von neuen Katalysatorsystemen für die Polymerisation von Olefinen. Das Katalysatorsystem umfasst ein Gemisch aus (i) einer Aluminiumalkyl-Verbindung und einer Dialkylmagnesium-Verbindung; (ii) einem Alkylhalogenid; (iii) einem Übergangsmetallhalogenid, (iv) einer Vanadiumverbindung; und (v) einem Dialkylaluminiumalkoxid. Die Katalysatorsysteme sind besonders wertvoll als Katalysatorsysteme, die in Lösungspolymerisationen von Olefinen und speziell für die Polymerisation von Co- und Homopolymeren von Ethylen verwendet werden.

[0002] Das kanadische Patent 849.081, ausgegeben an C. T. Elston am 11. August 1970, offenbart die Lösungspolymerisation von α -Olefinen, wie z. B. Ethylen und Buten, in Gegenwart eines auf Magnesium und Vanadium basierenden Übergangsmetall-Katalysators. Diese Katalysatoren enthalten keinerlei Magnesiumverbindungen oder organische Alkylhalogenide (-chloride).

[0003] Die US-Patente 5.589.555 (Zboril et al., ausgegeben am 31. Dezember 1996) und 5.519.098 (Brown et al., ausgegeben am 21. Mai 1996), beide auf Novacor Chemicals (International) S. A. (heute NOVA Chemicals (International) S. A.) übertragen, offenbaren Katalysatoren für die Lösungspolymerisation von α -Olefinen.

Die Patente offenbaren ein Katalysatorsystem umfassend:

- (i) ein Gemisch aus einer Trialkylaluminium-Verbindung und einer Dialkylmagnesium-Verbindung;
- (ii) ein reaktives Chlorid, welches ein Alkylhalogenid sein kann;
- (iii) eine Übergangsmetallverbindung; und
- (iv) ein Reaktionsprodukt einer Trialkylaluminium-Verbindung mit einem Alkohol in Mengen bis zu stöchiometrischen Mengen, um ein Dialkylaluminiumalkoxid zu erzeugen.

[0004] Die vorliegende Erfindung hat den Reaktionsschritt der Reaktion einer Trialkylaluminium-Verbindung mit einem Alkohol der oben angeführten Patente entfernt.

[0005] Was wichtiger ist, lehren die Patente, dass, wenn Vanadium gemeinsam mit Titan im Katalysator vorliegt, Magnesium nicht enthalten sein muss. Weiters liegen in den Beispielen, welche ein gemischtes Titan- und Vanadium-Katalysatorsystem beschreiben, keine Magnesium- und Chlorid-Verbindungen vor. Eigentlich führen die Patente vom Inhalt der vorliegenden Patentanmeldung weg, welche ausführt, dass Magnesium im Katalysator enthalten sein muss.

[0006] Das US-Patent 4.097.659, ausgegeben am 27. Juni 1978 (und nunmehr abgelaufen) an Creemers et al., übertragen an Stamicarbon, N. V., offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Polyolefinen, in welchem ein Vorläufer durch Reaktion eines Aluminiumalkylhalogenids der Formel R_mAlX_{3-m} mit einer organischen Magnesiumverbindung der Formel MgR'_2 , wobei m einen Wert kleiner 3 hat, d. h. die Aluminiumverbindung 1, 2 oder 3 Halogenatome haben kann, hergestellt wird; R und R' können unabhängig voneinander ein C_{1-30} -Hydrocarbylrest sein. Das Patent von Creemers lehrt nicht oder legt nicht nahe, dass die erste Verbindung das Reaktionsprodukt einer Trialkylaluminium-Verbindung mit einer Dialkylmagnesium-Verbindung sein könnte. Tatsächlich führt das Patent weg von einem solchen System, wie es im Vergleichsbeispiel, in welchem die erste Verbindung durch Reaktion von Trimethylaluminium mit Dibutylmagnesium hergestellt wird, beschrieben wird. Das erhaltene Reaktionsprodukt wird mit einer Übergangsmetall-Verbindung umgesetzt. Das Molverhältnis von Magnesium und Aluminium zu Übergangsmetall kann zwischen 0,1 : 1 und 10 : 1 liegen. Der erhaltene Vorläufer wird dann mit einem organischen Aluminium-Aktivator aktiviert, welcher aus der aus Trialkylaluminium, einem Alkylaluminiumhalogenid und einem Alkylaluminiumhydrid bestehenden Gruppe ausgewählt wird. Creemers lehrt weder noch legt er nahe, dass der Aktivator ein Dialkylaluminiumalkoxid sein könnte. Creemers bestätigt, dass das Übergangsmetall vorzugsweise eine Titanverbindung ist, aber dass die Titanverbindung durch eine Vanadiumverbindung, $VOCl_3$ eingeschlossen, ersetzt bzw. oder in Verbindung damit verwendet werden kann. Jedoch findet sich darin keine Lehre oder Offenbarung bezüglich des Verhältnisses der Titanverbindung zur Vanadiumverbindung. Kurz, das Patent führt weg vom Inhalt der vorliegenden Erfindung.

[0007] Die Europäische Patentanmeldung Nr. 0.280.353 von Coosemans et al., übertragen an Stamicarbon B. V., veröffentlicht am 31.08.1988, lehrt ein aus zwei Komponenten bestehendes Katalysatorsystem für die Lösungspolymerisation von Olefinen. Die erste Komponente umfasst ein Gemisch aus einer oder mehreren Magnesiumverbindungen, einer oder mehreren Aluminiumverbindungen und einer oder mehreren Übergangsmetall-Verbindungen, gegebenenfalls in Gegenwart einer halogenhaltigen Verbindung. Die zweite Komponente ist ein Aktivator, welcher eine organische Aluminiumverbindung der Formel $R^1_mAlX_{3-m}$ ist. Bei der ersten Komponente ist das Verhältnis Al : Mg > 1 (Anspruch 1 und Seite 2, Zeile 26). Beim Katalysator der vorliegenden Erfindung beträgt das Verhältnis von Magnesium zur ersten Aluminiumkomponente 4,0 : 1 bis 8,0 : 1 (daher beträgt das Verhältnis Aluminium zu Magnesium 0,25 : 1 bis 0,125 : 1), was deutlich unter jenem liegt, das im Coosemans-Patent spezifiziert wurde. Nach Coosemans ist klar, dass die bevorzugte Übergangsmetallverbindung auf Titan basiert. Jedoch offenbart Coosemans, dass Vanadiumverbindungen auch vorhanden sein können, obwohl keine Lehre bezüglich des Verhältnisses zwischen der Titanverbindung und den anderen Übergangsmetallverbindungen oder der Temper- bzw. Wärmebehandlung der Katalysatoren enthalten ist. An-

gesichts der obigen Ausführungen führt das Coosemans-Patent weg vom Inhalt der vorliegenden Erfindung. [0008] Das US-Patent 4.314.912, ausgegeben am 9. Februar 1982 an Lowery, Jr. et al., übertragen an The Dow Chemical Company, lehrt einen Katalysator, der ein Reaktionsprodukt von einem Übergangsmetall, einer organischen Magnesiumverbindung und einem Nichtmetall-Monohalogenid ist. In diesem Katalysator beträgt das Verhältnis Mg : Übergangsmetall 5 : 1 bis 2000 : 1; Mg : X 0,1 : 1 bis 1 : 1 (z. B. 1 : 10 bis 1 : 1) und das Verhältnis X : Übergangsmetall ungefähr 40 : 1 bis 2000 : 1. Bei den Katalysatoren der vorliegenden Erfindung beträgt das Verhältnis X : Mg ungefähr 2 : 1 und das Verhältnis Mg : Übergangsmetall ungefähr 6 : 1. Demgemäß beträgt das Verhältnis X : Übergangsmetall ungefähr 12 : 1, was deutlich unter dem Wert liegt, der im Patent von Lowery spezifiziert wurde.

[0009] Der oben angeführte Stand der Technik lehrt in keinem Fall, dass Katalysatoren, die Kombinationen von Titan und Vanadiumoxytrichlorid enthalten, das Molekulargewicht sowohl von Co- als auch von Homopolymeren von Ethylen erhöhen, speziell, wenn der Katalysator einer Temper- bzw. Wärmebehandlung gemäß vorliegender Erfindung unterzogen wird.

[0010] Es ist eine große Herausforderung, bei der Lösungspolymerisation von Ethylen das Molekulargewicht des Polymers zu erhöhen, ohne die Aktivität des Katalysators zu verringern. In vielen Fällen ist es möglich, ein Katalysatorsystem zu entwerfen, um ein hohes und nützliches Molekulargewicht des Polymers zu erzeugen, aber die Aktivität des Katalysators ist im industriellen Maßstab üblicherweise unbrauchbar. Die vorliegende Erfindung offenbart ein Ti-V-Ziegler-Natta-Katalysatorsystem, welches das Molekulargewicht von Homo- und Copolymeren von Ethylen wesentlich erhöht, ohne signifikante Verluste an Aktivität des Katalysators bei hohen Polymerisationstemperaturen zu zeigen.

[0011] Demgemäß strebt die vorliegende Erfindung an, einen Katalysator bereitzustellen, der im Wesentlichen aus Folgendem besteht:

- (i) einem Gemisch aus einer Alkylaluminium-Verbindung der Formel $(R^1)_3Al^1$ und $(R^2)_2Mg$, worin R^1 ein C_{1-10} -Alkylrest und R^2 ein C_{1-10} -Alkylrest in einem Molverhältnis Mg : Al von 4,0 : 1 bis 8,0 : 1 ist;
- (ii) einem Halogenid der Formel R^3X , worin R^3 ein C_{1-8} -Alkylrest und X ein Halogenid, ausgewählt aus der aus Chlor und Brom bestehenden Gruppe ist;
- (iii) Titan-tetrachlorid;
- (iv) $VOCl_3$, um ein Molverhältnis Ti : V von 95 : 5 bis 70 : 30 bereitzustellen; und
- (v) einer Alkylaluminiumalkoxid-Verbindung der Formel $(R^4)_2Al^2OR^5$, worin R^4 und R^5 unabhängig voneinander aus der aus C_{1-10} -Alkylresten bestehenden Gruppe ausgewählt sind, um folgende Molverhältnisse zu ergeben: Mg : (Ti + V) = 4 : 1 bis 8,0 : 1; Al^1 : (Ti + V) = 0,9 : 1 bis 1,5 : 1; Halogenid : Mg = 1,9 : 1 bis 2,6 : 1; und Al^2 : (Ti + V) = 2,0 : 1 bis 4,0 : 1.

[0012] In einer weiteren Ausführungsform stellt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung der oben beschriebenen Katalysatoren bereit, entweder umfassend das Vermischen der Komponenten (i) bis (iv) bei einer Temperatur zwischen 20°C und 100°C und Tempern bzw. Wärmebehandeln über eine Zeitspanne von 0,5 bis 30 Minuten sowie Zugabe von Komponente (v); oder das In-line-Vermischen der Komponenten (i) bis (v) über eine Zeitspanne von 0,5 bis 3 Minuten bei einer Temperatur zwischen 20°C und 50°C.

[0013] Die vorliegende Erfindung stellt zusätzlich ein Verfahren zur Polymerisation eines Monomergemischs bereit, das aus zumindest 40 Gew.-% Ethylen und bis zu 60 Gew.-% eines oder mehrerer Monomere, ausgewählt aus der aus C_{3-12} -Olefinen bestehenden Gruppe, besteht, umfassend das In-Kontakt-Bringen des Monomergemischs in einem Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel bei einer Temperatur von 105°C bis 320°C und einem Druck von 4 bis 20 MPa mit dem oben beschriebenen Katalysator.

[0014] Die vorliegende Erfindung stellt weiters Polymere bereit, welche unter Verwendung der oben erwähnten Katalysatoren und Polymerisationsverfahren hergestellt wurden.

[0015] Es gibt eine Reihe von herstellbaren Polymeren von α -Olefinen. Zum Beispiel kann das Polymer ein flüssiges oder wachsartiges Polymer sein, das ein geringes Molekulargewicht aufweist. Auf der anderen Seite kann das Polymer ein sehr hohes Molekulargewicht und exzellente physikalische Eigenschaften aufweisen, kann aber schwierig zu verarbeiten sein. Die vorliegende Erfindung zielt auf "nützliche" Polymere von α -Olefinen ab. Praktischerweise sollte das Polymer einen gemäß ASTM D-1238 (190°C/2,16 kg) bestimmten Schmelzindex von bis zu 200 dg/min aufweisen. ASTM steht für "American Standard Test Method", und die Bedingungen für diesen Test sind bei 190°C unter einer Last von 2,16 kg. Obwohl der Schmelzindex abgestuft sein kann, ist der niedrigste Schmelzindex jener, der für extrudierbare Polymere geeignet ist. Typische Bereiche umfassen Schmelzindices von 0,1 bis 150, speziell 0,1 bis 120 dg/min.

[0016] Das Verfahren der vorliegenden Erfindung kann verwendet werden, um Homopolymere von Ethylen und Copolymere von Ethylen und höheren α -Olefinen, die Dichten im Bereich von beispielsweise ungefähr 0,900 bis 0,970 g/cm³ und speziell 0,910 bis 0,965 g/cm³ aufweisen, herzustellen; wobei die Polymere mit höherer Dichte, z. B. ungefähr 0,960 und darüber, Homopolymere sind. Solche Polymere können einen nach dem Verfahren gemäß ASTM D-1238, Bedingung E, bestimmten Schmelzindex im Bereich von zum Beispiel 0,1 bis 200 dg/min, typischerweise ungefähr 0,1 bis 150 dg/min und speziell im Bereich von ungefähr 0,1 bis 120

dg/min, aufweisen. Die Polymere können mit einer engen oder einer breiten Molekulargewichtsverteilung hergestellt werden. Zum Beispiel können Polymere einen Belastungsexponenten, ein Maß für die Molekulargewichtsverteilung, im Bereich von ungefähr 1,1 bis 2,5 und speziell im Bereich von 1,3 bis 2,0 besitzen. Der Belastungsexponent ("stress exponent") wird bestimmt durch Messen des Durchsatzes eines Schmelzindexmessgeräts bei zwei Belastungen (2160 g und 6480 g Last) unter Anwendung der Vorgangsweise der ASTM-Schmelzindex-Testverfahrens und der folgenden Formel:

Belastungsexponent = $1/(0,477) \times (\text{Log. des unter 6480 g Gewicht extrudierten Gewichts})/(\text{des unter 2160 g Gewicht extrudierten Gewichts})$

[0017] Werte von Belastungsexponenten von unter ungefähr 1,40 weisen auf enge Molekulargewichtsverteilungen hin, während Werte von über ungefähr 1,70 auf eine breite Molekulargewichtsverteilung hinweisen.

[0018] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von nützlichen Polymeren von α -Olefinen, wobei solche Polymere für die Fertigung von Gegenständen durch Extrudieren, Spritzgießen, Thermoformen, Rotationsformen und dergleichen bestimmt sind. Im Besonderen sind Polymere von α -Olefinen Homopolymere von Ethylen und Copolymere von Ethylen und höheren α -Olefinen, das heißt α -Olefinen der Ethylen-Reihe, speziell höheren α -Olefinen, die 3 bis 12 Kohlenstoffatome besitzen, d. h. C_{3-12} - α -Olefinen, wofür Beispiele 1-Buten, 1-Hexen und 1-Octen umfassen. Die bevorzugten höheren α -Olefine besitzen 4 bis 10 Kohlenstoffatome. Zusätzlich können dem Verfahren zyklische endomethylenische Diene zusammen mit Ethylen oder Gemischen von Ethylen und C_{3-12} - α -Olefinen zugeführt werden. Der Monomer-Feed umfasst typischerweise zumindest 40 Gew.-% Ethylen und bis zu 60 Gew.-% eines oder mehrerer Comonomere, die aus der aus C_{3-12} -Olefinen bestehenden Gruppe ausgewählt sind. Solche Polymere sind an sich bekannt.

[0019] Im Verfahren der vorliegenden Erfindung werden Monomere, im Allgemeinen ein oder mehrere Hydrocarbyl-Monomere, ein Koordinationskatalysator und ein inerter Kohlenwasserstoff sowie gegebenenfalls Wasserstoff dem Reaktor zugeführt. Das Monomer kann Ethylen oder ein Gemisch aus Ethylen und zumindest einem C_{3-12} - α -Olefin, bevorzugt Ethylen oder ein Gemisch aus Ethylen und zumindest einem C_{4-10} - α -Olefin, sein.

[0020] Das für die Herstellung des Koordinationskatalysators verwendete Lösungsmittel ist ein inerter C_{6-10} -Kohlenwasserstoff, der unsubstituiert oder gegebenenfalls mit einem C_{1-4} -Alkylrest substituiert ist, wie z. B. ein gegenüber dem Koordinationskatalysator inerter Kohlenwasserstoff. Solche Lösungsmittel sind bekannt und schließen z. B. Hexan, Heptan, Octan, Cyclohexan, Methylcyclohexan und hydriertes Naphtha ein. Das bei der Herstellung des Katalysators verwendete Lösungsmittel ist bevorzugt dasselbe wie das dem Reaktor für den Polymerisationsprozess zugeführte. Bei der Auswahl des Lösungsmittels ist Vorsicht angesagt, da ein gesättigtes Monomer nicht als Lösungsmittel für die Reaktion erwünscht ist (d. h., Hexan ist ein nicht bevorzugtes Lösungsmittel für ein Monomer, das Hexen enthält).

[0021] Das Verfahren der vorliegenden Erfindung kann über einen weiten Bereich von Temperaturen praktiziert werden, welche bei einem Polymerisationsprozess von α -Olefinen, der unter Lösungsbedingungen durchgeführt wird, eingesetzt werden können. Zum Beispiel können derartige Polymerisationstemperaturen im Bereich von 105°C bis 320°C, bevorzugt im Bereich von 130°C bis 250°C und im Speziellen im Bereich von 140°C bis 230°C liegen. Jedoch ist ein Gesichtspunkt bei der Wahl der Temperatur, dass das Polymer in Lösung bleiben sollte.

[0022] Die Drücke, die im Verfahren der vorliegenden Erfindung eingesetzt werden, sind die für Lösungspolymerisations-Prozesse bekannten, zum Beispiel Drücke im Bereich von ungefähr 4 bis 20 MPa, bevorzugt von 8 bis 20 MPa.

[0023] Im Verfahren der vorliegenden Erfindung werden α -Olefin-Monomere im Reaktor in Gegenwart eines Katalysators polymerisiert. Druck und Temperatur werden so kontrolliert, dass das gebildete Polymer in Lösung bleibt.

[0024] Gegebenenfalls können kleine Mengen Wasserstoff, zum Beispiel 0 bis 100 ppm, bezogen auf den gesamten Lösungsfeed zum Reaktor, dem Feed zugegeben werden, um die Kontrolle des Schmelzindex und/oder des Molekulargewichts zu verbessern und daher die Bildung eines einheitlicheren Produkts zu unterstützen, wie im kanadischen Patent 703.704 offenbart wird.

[0025] Der Koordinationskatalysator wird aus vier Komponenten gebildet. Die erste Komponente ist ein Gemisch aus einer Alkylaluminium-Verbindung der Formel $(R^1)_3Al$, worin R^1 ein C_{1-10} -, vorzugsweise ein C_{1-4} -Alkylrest ist, und einer Dialkylmagnesium-Verbindung der Formel $(R^2)_2Mg$, worin die R^2 jeweils unabhängig voneinander (d. h., jedes R^2 kann gleich oder unterschiedlich sein) ein C_{1-10} -, bevorzugt ein C_{2-6} -Alkylrest sind. Das Molverhältnis der ersten Komponente kann 4,0 : 1 bis 8,0 : 1, bevorzugt 6 : 1 bis 8,0 : 1 betragen. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die Aluminiumverbindung Triethylaluminium.

[0026] Die zweite Komponente im Katalysatorsystem gemäß vorliegender Erfindung ist ein reaktives Alkylhalogenid der Formel R^3X (reaktives Halogenid), worin R^3 ein C_{1-8} -, bevorzugt ein C_{1-4} -Alkylrest ist, und X ein Halogenid, welches aus der aus Chlor und Brom bestehenden Gruppe ausgewählt ist. Die zweite Komponente ist bevorzugt t-Butylhalogenid, am meisten bevorzugt t-Butylchlorid.

[0027] Die dritte Komponente im Katalysator der vorliegenden Erfindung ist $TiCl_4$.

[0028] Die vierte Komponente im Katalysator der vorliegenden Erfindung ist VOCl_3 .

[0029] Die fünfte Komponente der vorliegenden Erfindung ist ein Alkylaluminiumalkoxid der Formel $(\text{R}^4)_2\text{AlOR}^5$, worin R^4 und R^5 unabhängig voneinander aus der aus C_{1-8} , bevorzugt C_{1-4} -Alkylresten bestehenden Gruppe ausgewählt sind. Ein nützliches Dialkylaluminiumalkoxid ist Diethylaluminiummethoxid.

[0030] Die Komponenten des Katalysatorsystems werden so vermischt, dass ein Molverhältnis $\text{Mg} : (\text{Ti} + \text{V})$ von 4 : 1 bis 8,0 : 1, bevorzugt von 6,0 : 1 bis 8,0 : 1; ein Molverhältnis zwischen Aluminiumalkyl (Al^1) und $(\text{Ti} + \text{V})$ von 0,9 : 1 bis 1,5 : 1, bevorzugt von 1 : 1 bis 1,3 : 1; ein Molverhältnis zwischen (reaktivem) Halogenid und Mg von 1,9 : 1 bis 2,6 : 1, bevorzugt von 1,9 : 1 bis 2,3 : 1; ein Molverhältnis zwischen Alkylaluminiumalkoxid (Al^2) und $(\text{Ti} + \text{V})$ von 2,0 : 1 bis 4 : 1, bevorzugt von 3,0 : 1 bis 4,0 : 1; und ein Molverhältnis $\text{Ti} : \text{V}$ von 95 : 5 bis 70 : 30, bevorzugt 90 : 10 bis 75 : 25, bereitgestellt wird.

[0031] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung werden die Komponenten (i) bis (iv) bei Temperaturen von 20°C bis 100°C, bevorzugt von 80°C bis 100°C, vermischt und bei dieser Temperatur für eine Zeitspanne von 0,5 bis 30 Minuten, bevorzugt von 5 bis 15 Minuten, gehalten oder getempert. Dieses Vermischen und Tempern findet im Allgemeinen in einem kleinen Reaktor (kontinuierlichen Rührreaktor "CSTR") statt, der dem Polymerisationsreaktor vorgeschaltet ist. In Fall von Temperzeiten unter 5 Minuten kann es "in-line" erfolgen (d. h. in der Zufuhrleitung für die Katalysator-Komponenten (i) bis (iv) zum Polymerisationsreaktor). Dann kann der erhaltene Katalysator-Vorläufer mit Komponente (v) kombiniert werden und mit einer Lösung der Monomere in Kontakt gebracht werden, um unter den oben beschriebenen Bedingungen zu polymerisieren. In einer alternativen Ausführungsform wird der Katalysator-Vorläufer mit einer Lösung der Monomere und von Komponente (v) versetzt, und die Monomere werden unter den wie oben dargelegten Bedingungen polymerisiert.

[0032] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung können die Komponenten (i) bis (iv) in einer Zufuhrleitung zum Reaktor vermischt werden ("In-line"-Vermischen von vier Komponenten). In diesem Fall ist die Mischzeit kurz, typischerweise 0,5 bis 3 Minuten, und die Temperatur beträgt ungefähr 20°C bis ungefähr 50°C, im Allgemeinen weniger als ungefähr 40°C. Die vermischten Komponenten können direkt dem Polymerisationsreaktor zugeführt werden, zu welchem Komponente (v) direkt über eine eigene Leitung zugeführt wird. Die Komponenten (i) bis (iv) können einem CSTR zugeführt werden, dem Komponente (v) zugeführt wird, und das resultierende Gemisch kann gehalten und erhitzt werden. In einer weiteren Ausführungsform kann Komponente (v) direkt der Mischleitung, die den Reaktor speist, zugegeben werden ("In-line"-Vermischen von fünf Komponenten). Beim "In-line"-Vermischen von fünf Komponenten ist die Temperatur im Allgemeinen niedrig wie beim oben beschriebenen "In-line"-Vermischen von vier Komponenten.

[0033] Das Katalysatorsystem der vorliegenden Erfindung wird im Verfahren der Erfindung ohne Abtrennung irgendeiner Komponente des Katalysators eingesetzt. Im Speziellen werden weder flüssige noch feste Teile des Katalysators abgetrennt, bevor er dem Reaktor zugeführt wird. Zusätzlich sind der Katalysator und seine Komponenten keine Aufschlämmungen. Alle Komponenten sind leicht handzuhabende, lagerbare, stabile Flüssigkeiten.

[0034] Das Lösungsmittel, das Monomer, Katalysator oder Katalysatorkomponenten enthält, und gegebenenfalls Wasserstoff werden dem Reaktor zugeführt und reagieren bei guter Durchmischung für eine kurze Zeit, bevorzugt weniger als 10 Minuten lang.

[0035] Die Lösung, die den Polymerisationsreaktor verlässt, wird normalerweise behandelt, um jegliche in der Lösung zurückbleibende Katalysatorrückstände zu deaktivieren. Es ist eine Vielfalt von Katalysator-Deaktivatoren bekannt; Beispiele umfassen Fettsäuren, Erdalkalimetallsalze von aliphatischen Carbonsäuren und Alkoholen. Das Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel, das für den Deaktivator verwendet wird, ist bevorzugt dasselbe wie das Lösungsmittel, welches im Polymerisationsprozess verwendet wird. Wird ein anderes Lösungsmittel verwendet, muss es mit dem Lösungsmittel, das im Polymerisationsgemisch verwendet wird, verträglich sein und darf zu keinen nachteiligen Effekten beim mit dem Polymerisationsprozess verbundenen Lösungsmittel-Wiedergewinnungssystem führen. Das Lösungsmittel kann dann vom Polymer abgedampft werden, welches anschließend in Wasser extrudiert und in Pellets oder andere geeignete zerkleinerte Formen geschnitten werden kann. Das rückgewonnene Polymer kann dann mit gesättigtem Dampf bei Atmosphärendruck behandelt werden, um beispielsweise den Anteil an flüchtigen Materialien zu verringern und die Farbe des Polymers zu verbessern. Die Behandlung kann für ungefähr 1 bis 6 Stunden ausgeführt werden, wonach das Polymer für 1 bis 4 Stunden im Luftstrom getrocknet und gekühlt werden kann.

[0036] Pigmente, Antioxidantien, UV-Absorber, sterisch gehinderte Amin-Lichtstabilisatoren und andere Additive können dem Polymer, entweder bevor oder nachdem das Polymer in Pellets oder andere zerkleinerte Formen gebracht wurde, zugegeben werden. Die Antioxidantien, die in die aus dem Verfahren der vorliegenden Erfindung erhaltenen Polymere eingebaut wurden, können, in Ausführungsformen, ein einzelnes Antioxidans, z. B. ein sterisch gehindertes Phenol-Antioxidans, oder ein Gemisch von Antioxidantien, z. B. ein sterisch gehindertes Phenol-Antioxidans, kombiniert mit einem sekundären Antioxidans, z. B. Phosphit, sein. Beide Arten von Antioxidantien sind in der Technik bekannt. Zum Beispiel kann das Verhältnis von Phenol-Antioxidans zu sekundärem Antioxidans im Bereich von 0,1 : 1 bis 5 : 1 liegen, bei einer Gesamtmenge an Antioxidans im Bereich von 200 bis 3000 ppm.

[0037] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand der folgenden nichteinschränkenden Beispiele beschrieben. Sofern nicht anders angegeben, bedeuten Teile Gewichtsteile und Prozent (%) Gew.-%. In den folgenden Beispielen war, sofern nicht anders angegeben, die Verbindung, um Al¹ zu ergeben, Triethylaluminium; die Magnesiumverbindung war n-Dibutylmagnesium; die Übergangsmetallverbindung war TiCl₄; die Vanadiumverbindung war VOCl₃; die Halogenverbindung war t-Butylchlorid; und die Verbindung, die Al² ergab, war Diethylaluminiummethoxid.

Beispiel 1

Ethylen-Homopolymer

100 % Ti (keine Wärmebehandlung)					75 % Ti + 25 % V (keine Wärmebehandlung)					75% Ti + 25% V (100°C)				
Poly	%Q.	MI	Dichte	Mw	%Q	MI	Dichte.	Mw	%Q	MI	Dichte	Mw		
Temp/C			g/cc				g/cc				g/cc			
140	99.8	0.12	0.9510	120,000	99.1	0.04	0.9469	183,000	99.6	0.01	.9420	352,000		
200	97.9	6.3	0.9582	66,000	96.0	3.85	0.9554	74,000	96.9	0.71	.9515	112,000		
230	90.8	28.4	0.9581	47,000	88.9	19.0	0.9569	52,000	89.0	2.57	.9559	83,000		
(Anmerkung 1)					(Anmerkung 1)					(Anmerkung 2)				

Beispiel 2

Ethylen/1-Octen-Copolymerisation

100 % Ti (keine Wärmebehandlung)					75 % Ti + 25 % V (keine Wärmebehandlung)					75 % Ti + 25 % V (100°C)				
Poly	%Q	MI	Dichte	Mw	%Q	MI	Dichte	Mw	%Q	MI	Dichte	Mw		
Temp/C			g/cc				g/cc				g/cc			
140	99.1	0.87	0.9078	99,000	98.1	0.81	0.9185	108,000	99.0	0.18	0.9059	212,000		
200	94.3	19.7	0.9224	50,000	92.3	18.0	0.9185	49,000	92.8	1.6	0.9243	84,000		
230	85.0	60.6	0.9334	39,000	82.8	55.0	0.9311	40,000	73.6	5.18	0.9370	76,000		
(Anmerkung 1)					(Anmerkung 1)					(Anmerkung 2)				

%Q = Ethylenumsatz. MG = Gewichtsmittel der Molekulargewichte der Polymere bestimmt durch Gelpermeations-Chromatographie

Anmerkung 1: "In-line"-Katalysator-Feed: Molverhältnisse: Al¹/(Ti+V) : 1,1, Mg/(Ti+V) = 7,56, Cl/Mg = 2,0, Al²/(Ti+V) = 3,0

Anmerkung 2: Al¹, Mg, (Ti+V), Cl in CSTR vermischt und erhitzt (10,9 Minuten), dann dem Polymerisationsreaktor zugeführt. Al² wurde dem Polymerisationsreaktor direkt zugeführt. Molverhältnisse: Al¹/(Ti+V) = 1,1, Mg/(Ti+V) = 7,56, Cl/Mg = 1,93, Al²/(Ti+V) = 3,0.

[0038] Die Daten in Beispiel 1 und 2 zeigen, dass die Kombination von 75% Ti + 25% V (ohne Wärmebehand-

lung) das Molekulargewicht des Polymers bei einer Polymerisationstemperatur von 140°C wesentlich und bei 200 bis 230°C unwesentlich erhöht. Wenn jedoch der gemischte Katalysator aus 75% Ti + 25% V bei 100°C 10,9 Minuten lang erhitzt wurde, wurde eine deutliche Erhöhung des gewichtsmittleren Molekulargewichts von Homopolyethylen und der Ethylen/1-Octen-Copolymere erzielt.

Patentansprüche

1. Katalysator, im Wesentlichen bestehend aus:
 - (i) einem Gemisch aus einer Alkylaluminiumverbindung der Formel $(R^1)_3Al^1$ und $(R^2)_2Mg$, worin R^1 ein C_{1-10} -Alkylrest ist und R^2 ein C_{1-10} -Alkylrest ist, mit einem Molverhältnis zwischen Mg und Al von 4,0 : 1 bis 8,0 : 1;
 - (ii) einem Halogenid der Formel R^3X , worin R^3 ein C_{1-8} -Alkylrest ist und X ein Halogenid ist, das aus der aus Chlor und Brom bestehenden Gruppe ausgewählt ist;
 - (iii) Titan-tetrachlorid;
 - (iv) $VOCl_3$, um ein Molverhältnis zwischen Ti und V von 95 : 5 bis 70 : 30 bereitzustellen; und
 - (v) einer Alkylaluminiumalkoxidverbindung der Formel $(R^4)_2Al^2OR^5$, worin R^4 und R^5 unabhängig voneinander aus der aus C_{1-10} -Alkylresten bestehenden Gruppe ausgewählt sind, um Folgendes Bereitzustellen: ein Molverhältnis zwischen Mg und (Ti + V) von 4 : 1 bis 8,0 : 1; ein Molverhältnis zwischen Al^1 und (Ti + V) von 0,9 : 1 bis 1,5 : 1; ein Molverhältnis zwischen Halogenid und Mg von 1,9 : 1 bis 2,6 : 1; und ein Molverhältnis zwischen Al^2 und (Ti + V) von 2,0 : 1 bis 4,0 : 1.
2. Katalysator nach Anspruch 1, worin in Komponente (i) das Molverhältnis zwischen Mg und Al 6,0 : 1 bis 8,0 : 1 beträgt.
3. Katalysator nach Anspruch 2, worin das Molverhältnis zwischen Mg und (Ti + V) 6,0 : 1 bis 8,0 : 1 beträgt.
4. Katalysator nach Anspruch 3, worin das Molverhältnis zwischen Al^1 und (Ti + V) 1 : 1 bis 1,3 : 1 beträgt.
5. Katalysator nach Anspruch 4, worin das Molverhältnis zwischen Halogenid und Mg 1,9 : 1 bis 2,3 : 1 beträgt.
6. Katalysator nach Anspruch 5, worin das Molverhältnis zwischen Al^2 und (Ti + V) 3,0 : 1 bis 4,0 : 1 beträgt.
7. Katalysator nach einem der vorangegangenen Ansprüche, worin R^1 , R^3 , R^4 und R^5 unabhängig voneinander aus der aus C_{1-14} -Alkylresten bestehenden Gruppe ausgewählt sind.
8. Katalysator nach Anspruch 7, worin R^1 ein Ethylrest ist.
9. Katalysator nach Anspruch 8, worin R^2 ein C_{2-6} -Alkylrest ist.
10. Katalysator nach Anspruch 9, worin R^3 ein t-Butylrest ist.
11. Katalysator nach Anspruch 10, worin R^4 und R^5 Ethylreste sind.
12. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators nach einem der vorangegangenen Ansprüche, umfassend das Vermischen der Komponenten (i) bis (iv) bei einer Temperatur von 20°C bis 100°C und Tempern für einen Zeitraum von 0,5 bis 30 min sowie die Zugabe von Komponente (v).
13. Verfahren nach Anspruch 12, worin der Zeitraum 5 bis 15 min beträgt.
14. Verfahren nach Anspruch 13, worin die Temperatur 80°C bis 100°C beträgt.
15. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators nach Anspruch 12, umfassend das In-line-Vermischen der Komponenten (i) bis (iv) für einen Zeitraum von 0,5 bis 3 min bei einer Temperatur von 20°C bis 50°C, die Zufuhr des resultierenden Gemischs zum Polymerisationsreaktor und die direkte Zugabe von Komponente (v) in den Polymerisationsreaktor.
16. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators nach Anspruch 12, umfassend das In-line-Vermischen der Komponenten (i) bis (iv) für einen Zeitraum von 0,5 bis 3 min bei einer Temperatur von 20°C bis 50°C, das Zuführen des resultierenden Gemischs zu einem CSTR bei einer Temperatur von 20°C bis 100°C und die Zugabe von Komponente (v) zum CSTR, Halten des resultierenden Gemischs im CSTR für einen Zeitraum von

0,5 bis 30 min und die Zufuhr des resultierenden Gemischs zum Polymerisationsreaktor.

17. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators nach Anspruch 12, umfassend das In-line-Vermischen der Komponenten (i) bis (iv) für einen Zeitraum von 0,5 bis 3 min bei einer Temperatur von 20°C bis 50°C, die Zugabe von Komponente (v) zur Katalysatorleitung, die einen CSTR speist, und das Halten des resultierenden Gemischs im CSTR bei einer Temperatur von 20°C bis 100°C und für einen Zeitraum von 0,5 bis 30 min sowie die Zufuhr des resultierenden Gemischs zum Polymerisationsreaktor.

18. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators nach Anspruch 12, umfassend das In-line-Vermischen der Komponenten (i) bis (iv) für einen Zeitraum von 0,5 bis 3 min bei einer Temperatur von 20°C bis 50°C, die Zufuhr des resultierenden Gemischs zu einem CSTR mit einer Temperatur von 20°C bis 100°C und das Halten des resultierenden Gemischs im CSTR für einen Zeitraum von 0,5 bis 30 min und die direkte Zugabe von Komponente (v) entweder in den Polymerisationsreaktor oder in die Leitung vom CSTR zum Polymerisationsreaktor.

19. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators nach Anspruch 1, umfassend das Inline-Vermischen der Komponenten (i) bis (v) für einen Zeitraum von 0,5 bis 3 min bei einer Temperatur von 20°C bis 50°C.

20. Verfahren nach Anspruch 19, worin die Temperatur unter 40°C liegt.

21. Verfahren zur Polymerisation eines Monomergemischs, das aus zumindest 40 Gew.-% Ethylen und bis zu 60 Gew.-% eines oder mehrerer Monomere, ausgewählt aus der aus C₃₋₁₂-olefinen bestehenden Gruppe, besteht, umfassend das Kontaktieren des Monomergemischs mit einem Katalysator nach einem der Ansprüche 1 bis 11 in einem Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel bei einer Temperatur von 105°C bis 320°C und einem Druck von 4 bis 20 Mpa.

22. Verfahren nach Anspruch 21, worin die Temperatur, bei der das Monomergemisch mit dem Katalysator kontaktiert wird, 140°C bis 240°C beträgt.

23. Verfahren nach Anspruch 22, worin das Monomergemisch aus 80 Gew.-% Ethylen und bis zu 20 Gew.-% eines oder mehrerer C₃₋₁₂-Olefine besteht.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen